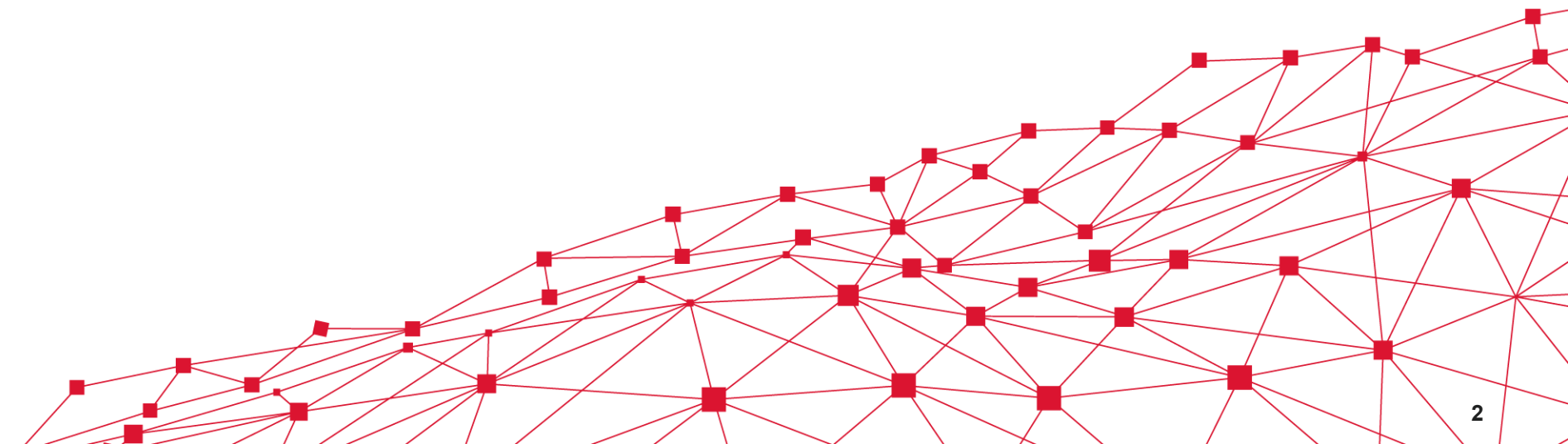




ОДНОСТРОЧНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПРОСОВ



ОДНОСТРОЧНЫЕ ФУНКЦИИ



СИМВОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Однострочные функции

```
SELECT LOWER ( 'Test' ) ;
```

test

```
SELECT UPPER ( 'Test' ) ;
```

TEST

```
SELECT INITCAP ( 'TEST' ) ;
```

Test

```
SELECT CONCAT ( 'Test' , ' Database' , ' Today' ) ;
```

Test Database Today

```
SELECT 'Test ' || ' Database' || ' Today' ;
```

Test Database Today

СИМВОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Однострочные функции

```
SELECT TRANSLATE('delimited,text', ' ',' ' ,  
'|');
```

delimited|text

```
SELECT TRANSLATE('Today is Thursday',  
'rh', 'e');
```

Today is Tuesday

```
SELECT REPLACE('123123abcd', '123', '');
```

abcd

```
SELECT REPLACE('222abcd', '22', '301')  
FROM DUAL;
```

3012abcd

СИМВОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Однострочные функции

```
SELECT LPAD ( 'lpad' , 9 , '03' ) ;
```

03030lpad

```
SELECT LPAD ( 'lpad' , 7 ) ;
```

___lpad

```
SELECT LPAD ( 'lpad' , 2 ) ;
```

lp

```
SELECT RPAD ( 'abcd' , 8 , '0' ) ;
```

abcd0000

```
SELECT RPAD ( 'abcd' , 7 ) ;
```

abcd___

```
SELECT RPAD ( 'abcd' , 3 ) ;
```

abc

СИМВОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Однострочные функции

```
SELECT LTRIM('___ltrim');
```

ltrim

```
SELECT LTRIM('6372Ltrim', '0123456789');
```

Ltrim

```
SELECT RTRIM('123000', '0');
```

123

```
SELECT RTRIM('abcdxyxzyyy', 'xyz');
```

abcd

СИМВОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Однострочные функции

```
SELECT TRIM('___Test___');
```

Test

```
SELECT TRIM(LEADING '0' FROM '000123');
```

123

```
SELECT TRIM(TRAILING '1' FROM 'Value1');
```

Value

```
SELECT TRIM(BOTH '1' FROM '123Value111');
```

23Value

СИМВОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Однострочные функции

<code>SELECT LENGTH(NULL) , LENGTH(' ');</code>	<code>NULL, 0</code>
<code>SELECT LENGTH('Test');</code>	<code>4</code>
<code>SELECT POSITION('a' in 'На дворе трава');</code>	<code>2</code>
<code>SELECT STRPOS('На дворе трава', 'a');</code>	<code>2</code>
<code>SELECT SUBSTR('This is a test', 6, 2);</code>	<code>is</code>
<code>SELECT SUBSTR('This is a test', 6);</code>	<code>is a test</code>
<code>SELECT SUBSTR('This is a test', 20, 2);</code>	<code>NULL</code>

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ



Однострочные функции

SELECT ROUND (123.456) ;

123

SELECT ROUND (123.456, 2) ;

123.46

SELECT TRUNC (123.456) ;

123

SELECT TRUNC (123.456, 1) ;

123.4

SELECT CEIL (32.65) ;

33

SELECT CEIL (32.1) ;

33

SELECT FLOOR (5.9) ;

5

SELECT FLOOR (34.29) ;

34

SELECT SIGN (-18) ; SELECT SIGN (0.003) ;

-1; 1

SELECT SIGN (0) ; SELECT SIGN (NULL) ;

0; NULL

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ



Однострочные функции

SELECT POWER (3, 2) ;

9

SELECT POWER (-5, 3) ;

-125

SELECT POWER (6.2, 3.5) ;

593.43193

SELECT ABS (-23.6) ;

23.6

SELECT MOD (15, 4) ;

3

SELECT SQRT (9) ;

3

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

Элемент формата	Пример строки данного формата	Описание
9	99	Каждая цифра 9 представляет значащую цифру результата. Число значащих цифр возвращаемого значения равно числу цифр 9, отрицательное значение предваряется знаком минуса. Все начальные нули заменяются пробелами.
0	0999	Возвращается число с начальными нулями, а не пробелами.
0	9990	Возвращается число с конечными нулями, а не пробелами.
\$	\$999	Возвращаемое значение предваряется знаком доллара не зависимо от используемого символа денежной единицы можно применить совместно с начальными или конечными нулями.
B	B999	Вместо нулевой целой части десятичного число возвращаются пробелы.
MI	999MI	Возвращает отрицательное число, у которого знак минуса указан не в начале, а в конце. В положительном значении на этом месте будет пробел.
S	S9999	Возвращаемое число предваряется знаком: + для положительных, чисел - для отрицательных.
S	9999S	Возвращаемое число заканчивается знаком: + для положительных, чисел - для отрицательных.
PR	99PR	Возвращается отрицательное число в угловых скобках "<", ">". У положительных чисел, на этом месте пробелы.
D	99D9	Возвращает число с десятичной точкой в указанной позиции. Число 9 с обеих сторон указывает максимальное число цифр.
G	9G999	Возвращает число с разделителем групп в указанной позиции. G может появляться в указанной строке формата неоднократно.
C	C99	Возвращает число с символом денежной единицы ISO в указанной позиции. C может появляться в указанной строке формата неоднократно.
L	L999	Возвращает число с символом денежной единицы национального языка в указанной позиции.
,	999,999	Возвращает число с запятой в указанной позиции, не зависимо от выбранного разделителя групп.
.	99.99	Возвращает число с десятичной точкой в указанной позиции, не зависимо от выбранного десятичного разделителя.
V	99V999	Возвращает число, умноженное на 10^n , где n - это число цифр 9 после V. При необходимости значение округляется.
EEEE	9.99EEEE	Возвращает число в экспоненциальном представлении.
RM	RM	Возвращает число при помощи римских цифр верхнего регистра.

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT '1242' :: INTEGER
```

1242

```
SELECT '1242.45' :: NUMERIC;
```

1242.45

```
SELECT
```

```
TO_NUMBER('1,234,567.89',  
'9,999,999.99');
```

1234567.89

```
SELECT
```

```
TO_NUMBER('1,234.56', '9,999.99');
```

1234.56

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT 123 :: text;
```

123

```
SELECT TO_CHAR(1242.78, '9999.9');
```

1242.8

```
SELECT TO_CHAR(123, '00000');
```

00123

```
SELECT TO_CHAR(01234.5, 'FM9,999.00');
```

1, 234.50

```
SELECT TO_CHAR(-10000, '99G999D99MI');
```

10,000.00-

```
SELECT TO_CHAR(1234, 'S9999');
```

+1234

СИНТАКСИС ОПЕРАТОРА SELECT



Выполнение оператора **SELECT** для одной таблицы

lc_numeric - это параметр конфигурации, определяющий локаль для форматирования числовых данных (разделители целой и дробной части, например, точка «.» или запятая «,»).

SELECT CURRENT_SETTING('lc_numeric');

ru_RU.UTF-8; en_US.UTF-8; Russian_Russia.1251;...

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

<pre>SET lc_numeric = 'ru_RU.UTF-8'; SELECT to_char(1234.56, 'FM999G999D99');</pre>	1 234,56
---	----------

<pre>SET lc_numeric = 'en_US.UTF-8'; SELECT to_char(1234.56, 'FM999G999D99');</pre>	1,234.56
---	----------

<pre>SELECT translate(to_char(1234.56, 'FM999G999D99'), '.',' ', ',','.');</pre>	1.234,56
--	----------

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_date;
```

2026-02-17

```
SELECT current_time;
```

12:55:36 +0500

```
SELECT current_timestamp;
```

2026-02-17 12:55:36.219 +0500

```
SELECT NOW();
```

2026-02-17 12:55:36.219 +0500

```
SELECT current_timestamp(0);
```

2026-02-17 12:55:36.000 +0500

```
SELECT current_timestamp(1);
```

2026-02-17 12:55:36.200 +0500

```
SELECT current_timestamp(2);
```

2026-02-17 12:55:36.220 +0500

```
SELECT current_timestamp(3);
```

2026-02-17 12:55:36.219 +0500



ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ

Однострочные функции

Элемент формата дат	Описание
Знак пунктуации	Все знаки пунктуации дублируются в результирующей строке символов
"Текст"	Текст, заключенный в двойные кавычки так же дублируется
AD, A.D.	Показатель "нашей эры" (с точками или без точек.)
AM, A.M.	Показатель времени до полудня (с точками или без точек.)
BC, B.C.	Показатель "до нашей эры" (с точками или без точек.)
CC, SCC	Век SCC возвращает даты "до нашей эры" как отрицательные значения
D	День недели (1-7)
DAY	Название дня, дополненное пробелами до девяти символов. *
DD	День месяца (1 - 31)
DDD	День года (1 - 366)
DY	Сокращенное название дня. *
IW	Неделя года (1 - 52), (1 - 53) (в основе лежит стандарт ISO)
IYY, IY, I	Последние три, две или одна цифра года ISO
IYYY	Четырех цифровое обозначение года, основанное на стандарте ISO
HH, HH12	Час дня (1-12)
HH24	Час дня (0-23)



ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ

Однострочные функции

Элемент формата дат	Описание
J	День по Юлианскому календарю. Число дней с 1 января 4712 года до н.э. Соответствующий результат будет целым значением.
MI	Минута (0-59)
MM	Месяц (1 - 12), JAN = 1, DEC = 12
MONTH	Название месяца, дополненное пробелами до девяти символов. *
MON	Сокращенное название месяца. *
PM P.M.	Показатель времени после полудня (с точками или без точек.)
Q	Квартал года (1 - 4) С января по март - первый квартал.
RM	Месяц, обозначенный римскими цифрами. (I - XII) JAN = I, DEC = XII
RR	Последние две цифры года для других веков.
SS	Секунды (0-59)
SSSSS	Секунды после полуночи (0 - 86399) Модель формата 'J.SSSSS' всегда будет давать в результате числовое значение.
WW	Неделя года (1-53). Неделя 1 начинается с первого дня года и продолжается до седьмого дня. таким образом, недели не всегда начинаются с воскресенья как это принято в США, это что то вроде сквозного недельного отсчета.
W	Неделя месяца (1-5) Недели определяются, так же как и WW!
Y, YYY	Год с запятой в указанной позиции.
YEAR, SYEAR	Год, записанный буквами, SYEAR возвращает даты до нашей эры как отрицательные значения. *
YYYY, SYYYY	Четырех цифровой год. Возвращает даты до нашей эры как отрицательные значения.
YYY, YY, Y	Последние три, две или одна цифра года.

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_timestamp;
```

**2026-02-17
13:55:36.219 +0500**

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'YYYY');
```

2026

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'YY');
```

026

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'Y');
```

26

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'Y');
```

6

```
SELECT
```

```
TO_CHAR(current_timestamp, 'Y,YYYY');
```

2,026

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_timestamp;
```

**2026-02-17
13:55:36.219 +0500**

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'MM');
```

02

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'RM');
```

||

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'MON');
```

FEB

```
SELECT  
TO_CHAR(current_timestamp, 'MONTH');
```

FEBRUARY

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'Q');
```

1

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'WW');
```

07

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'W');
```

3

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_timestamp;
```

**2026-02-17 13:55:36.219
+0500**

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'D');
```

3

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'DAY');
```

TUESDAY

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'DD');
```

17

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'DDD');
```

048

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'DY');
```

TUE

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_timestamp;
```

**2026-02-17 13:55:36.219
+0500**

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'Dd "of"  
Month' );
```

33 of February

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'fmDDTH  
"of" Month' );
```

17TH of February

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'Day, DD  
Month YYYY' );
```

**Tuesday , 17 February
2026**

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'Dy DD  
Mon' );
```

Tue 17 Feb

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_timestamp;
```

2026-02-17 13:55:36.219
+0500

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'HH');
```

01

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'HH12');
```

01

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'HH24');
```

13

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'HH AM');
```

01 PM

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'HH12  
A.M.');
```

01 P.M.

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_timestamp;
```

2026-02-17 13:55:36.219
+0500

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'MI');
```

55

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'SS');
```

36

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'MS');
```

219

```
SELECT TO_CHAR(current_timestamp, 'TZ');
```

+05

```
SELECT
```

```
TO_CHAR(current_timestamp, 'SSSSS');
```

50136

```
SELECT
```

```
TO_CHAR(current_timestamp, 'HH24:MI:SS.MS  
TZ');
```

13:55:36.219 +05

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT '2026-01-10'::date;
```

2026-01-10

```
SELECT TO_DATE('2026-01-10',  
'YYYY-MM-DD');
```

2026-01-10

```
SELECT TO_DATE('10-01-2026',  
'DD-MM-YYYY');
```

2026-01-10

```
SELECT TO_DATE('10-01-2026',  
'DD-MM-YY');
```

2026-01-10

```
SELECT TO_DATE('10 Jan 2026',  
'DD Mon YYYY');
```

2026-01-10

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT '10/01/2026' :: date;
```

2026-01-10

```
SELECT TO_DATE('10/01/2026',  
'MM-DD-YYYY');
```

2026-10-01

```
SELECT TO_DATE('Дата отчета: 01.07.2026',  
'"Дата отчета: " DD.MM.YYYY');
```

2026-07-01

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT '2026-01-10 14:30:00'::TIMESTAMP;
```

2026-01-10 14:30:00.000

```
SELECT TO_TIMESTAMP(  
    '2026-01-10 14:30:00',  
    'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') ;
```

2026-01-10 14:30:00.000

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT '2026-01-10 14:30:00'::TIMESTAMP;
```

2026-01-10 14:30:00.000

```
SELECT TO_TIMESTAMP('2026-01-10  
14:30:00', 'YYYY-DD-MM HH24:MI:SS');
```

2026-10-01 14:30:00.000

```
SELECT TO_TIMESTAMP('March 1, 2026 at  
02:30:45 PM', 'Month DD, YYYY "at"  
HH12:MI:SS AM');
```

2026-03-01 14:30:45.000

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_date;
```

2026-02-20

```
SELECT current_date + INTERVAL '1 month';
```

2026-03-20

```
SELECT current_date - INTERVAL  
'1 year 5 mons';
```

2024-09-20

```
SELECT current_date + INTERVAL  
'1.5 weeks';
```

2026-03-02

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT current_timestamp;
```

2026-02-20 16:50:48.956

```
SELECT current_timestamp + INTERVAL  
' 3 hours ';
```

2026-02-20 19:50:48.956

```
SELECT current_timestamp + INTERVAL  
' 3 hours 5 mins ';
```

2026-02-20 19:55:48.956

```
SELECT current_timestamp + INTERVAL  
' 01:02:03.45 ';
```

2026-02-20 17:52:52.406

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

Единица	Описание	Допустимые варианты записи
millennium	Тысячелетие	millennium , millennia
century	Век	century , centuries
decade	Десятилетие	decade , decades
year	Год	year , years , y
month	Месяц	month , months , mon , mons
week	Неделя	week , weeks , w
day	День	day , days , d
hour	Час	hour , hours , h
minute	Минута	minute , minutes , min , mins , m
second	Секунда	second , seconds , sec , s
millisecond	Миллисекунда	millisecond , milliseconds , ms
microsecond	Микросекунда	microsecond , microseconds , us

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM date  
'2016-02-03');
```

2016

```
SELECT EXTRACT(MONTH FROM date  
'2016-02-03');
```

2

```
SELECT EXTRACT(DAY FROM date  
'2016-02-03');
```

3

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

```
SELECT '2025-06-30'::date - 2;
```

2025-06-28

```
SELECT '2025-06-30'::date - 38;
```

2025-05-23

```
SELECT '2025-06-30'::date -  
'2025-07-02'::date;
```

-2

```
SELECT '2025-08-02'::date -  
'2025-05-30'::date;
```

64

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

```
SELECT AGE ( ' 2026-11-30 ' ::date ,  
' 2025-07-02 ' ::date ) ;
```

1 year 4 mons 28 days

```
SELECT EXTRACT (YEAR FROM AGE (   
' 2026-11-30 ' ::date , ' 2025-07-02 ' ::date ) ) ;
```

1

```
SELECT AGE ( ' 2026-03-30 ' ::date , ' 2025-07-  
02 ' ::date ) ;
```

8 mons 28 days

```
SELECT EXTRACT (YEAR FROM AGE (   
' 2026-03-30 ' ::date , ' 2025-07-02 ' ::date ) ) ;
```

0

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

```
SELECT AGE ( ' 2026-11-30 ' ::date ,  
' 2025-07-02 ' ::date ) ;
```

1 year 4 mons 28 days

```
SELECT EXTRACT (MONTH FROM AGE (   
' 2026-11-30 ' ::date , ' 2025-07-02 ' ::date ) ) ;
```

4

```
SELECT AGE ( ' 2026-11-01 ' ::date ,  
' 2025-07-02 ' ::date ) ;
```

1 year 3 mons 30 days

```
SELECT EXTRACT (MONTH FROM AGE (   
' 2026-11-01 ' ::date , ' 2025-07-02 ' ::date ) ) ;
```

3

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

```
SELECT AGE ( '2026-11-30' ::date,  
'2025-07-02' ::date) ;
```

1 year 4 mons 28 days

```
SELECT EXTRACT(DAY FROM AGE (  
'2026-11-30' ::date, '2025-07-02' ::date) ) ;
```

28

```
SELECT AGE ( '2026-11-02' ::date,  
'2025-07-30' ::date) ;
```

1 year 3 mons 3 days

```
SELECT EXTRACT(DAY FROM AGE (  
'2026-11-02' ::date, '2025-07-30' ::date) ) ;
```

3

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Вычисление разницы в месяцах

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM AGE('2026-11-02'::date, '2025-07-30'::date)) * 12 +
```

```
EXTRACT(MONTH FROM AGE('2026-11-02'::date, '2025-07-30'::date));
```

15

```
SELECT ROUND(('2026-11-02'::date - '2025-07-30'::date) / 30.44);
```

15

30.44 – средняя продолжительность месяца.

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

```
SELECT '2025-06-30'::date + 2;
```

2025-07-02

```
SELECT '2025-06-30'::date + '2025-07-02'::date;
```

ERROR

```
SELECT '2025-06-30'::date + '1 year 2  
mons 3 days'::interval;
```

2026-09-02

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

Количество дней (целое число)	<code>date - date</code>
Интервал	<code>timestamp - timestamp</code>
Интервал (с учетом часовых поясов)	<code>timestamptz - timestamptz</code>
Дата минус N дней	<code>date - integer</code>
Дата минус интервал	<code>date - interval</code>
Timestamp минус интервал	<code>timestamp - interval</code>
Интервал (только время)	<code>time - time</code>
Интервал минус интервал	<code>interval - interval</code>
НЕЛЬЗЯ! (разные типы)	<code>date - timestamp</code>

Дата + дни	<code>date + integer</code>
Дата + интервал	<code>date + interval</code>
Дата + время	<code>date + time</code>
Дата + другая дата	✗ НЕЛЬЗЯ
Интервал + интервал	✓ <code>interval + interval</code>
Дата + (дата - дата)	✓ <code>date + (date - date)</code>

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Усечение даты

```
SELECT current_date;
```

2026-02-26

```
SELECT date_trunc('week',  
current_date)::date;
```

**2026-02-23
(понедельник)**

```
SELECT date_trunc('month',  
current_date)::date;
```

2026-02-01

```
SELECT date_trunc('year',  
current_date)::date;
```

2026-01-01

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Усечение даты

```
SELECT current_timestamp;
```

**2026-02-26 13:37:47.912
+0500**

```
SELECT date_trunc('hour',  
current_timestamp)::timestamp;
```

2026-02-26 13:00:00.000

```
SELECT date_trunc('minute',  
current_timestamp)::timestamp;
```

2026-02-26 13:37:00.000

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Округление даты

```
SELECT date_trunc('week',  
'2026-02-25'::date + INTERVAL '0.5  
week')::date; (среда)
```

2026-02-23

```
SELECT date_trunc('week',  
'2026-02-27'::date + INTERVAL '0.5  
week')::date; (пятница)
```

2026-03-02

```
SELECT date_trunc('week',  
'2026-02-26'::date + INTERVAL '0.5  
week')::date; (четверг)
```

2026-02-23

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Округление даты

```
SELECT date_trunc('week',  
'2026-02-26 11:37:47.912 +0500'::timestamp  
+ INTERVAL '0.5 week')::date;
```

2026-02-23

```
SELECT date_trunc('week',  
2026-02-26 14:37:47.912 +0500'::timestamp  
+ INTERVAL '0.5 week')::date;
```

2026-03-02

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Округление даты

```
SELECT current_timestamp;
```

2026-02-26 11:37:47.912
+0500

```
SELECT date_trunc('month',  
current_timestamp + INTERVAL '0.5  
month')::date;
```

2026-03-01

```
SELECT date_trunc('year',  
current_timestamp + INTERVAL '0.5  
year')::date;
```

2026-01-01

```
SELECT date_trunc('hour',  
current_timestamp + INTERVAL '0.5  
hour')::timestamp;
```

2026-02-26 14:00:00.000

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Округление даты в большую сторону

```
SELECT current_date;
```

2026-02-26

```
SELECT (date_trunc('month', current_date)
+ INTERVAL '1 month')::DATE AS
конец_месяца;
```

2026-03-01

```
SELECT (date_trunc('month', current_date)
+ INTERVAL '1 month')::DATE - 1 AS
конец_месяца;
```

2026-02-28

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

<code>microseconds</code>	Микросекунды (без изменений)
<code>milliseconds</code>	Миллисекунды (обрезает до 3 знаков)
<code>second</code>	Секунды
<code>minute</code>	Минуты
<code>hour</code>	Часы
<code>day</code>	День (начало дня)
<code>week</code>	Неделя (начало недели — понедельник)

<code>month</code>	Месяц (первый день месяца)
<code>quarter</code>	Квартал (первый день квартала)
<code>year</code>	Год (1 января)
<code>decade</code>	Десятилетие (первый год десятилетия)
<code>century</code>	Век (первый год века)
<code>millennium</code>	Тысячелетие (первый год тысячелетия)

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Найти конкретный день после указанной даты

```
SELECT current_date,  
EXTRACT(DOW FROM current_date) ;
```

2026-02-26, 4 (четверг)

```
SELECT 2 - EXTRACT(DOW FROM current_date)  
+ 7; -- если нужен вторник
```

5

```
SELECT 3 - EXTRACT(DOW FROM current_date)  
+ 7; -- если нужна среда
```

6

```
SELECT current_date + (2 - EXTRACT(DOW  
FROM current_date) + 7)::integer;
```

2026-03-03

```
SELECT current_date + (3 - EXTRACT(DOW  
FROM current_date) + 7)::integer;
```

2026-03-04

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ДАТАМИ



Однострочные функции

Найти конкретный день после указанной даты

```
SELECT date_trunc('week',  
current_date)::date;
```

2026-02-23
(понедельник)

```
SELECT date_trunc('week',  
current_date)::date + 7;
```

2026-03-02 (следующий
понедельник)

```
SELECT (date_trunc('week',  
current_date + 7)::date + 3);
```

2026-03-05 (четверг)

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ



Однострочные функции

```
SELECT CAST ( ' 123 ' AS INTEGER) ;
```

123

```
SELECT CAST ( ' 22-Jul-2014 ' AS varchar (30) ) ;
```

'22-Jul-2014'

```
SELECT CAST ( ' 22-Oct-1997 ' as date) ;
```

1997-10-22

```
SELECT CAST ( ' 22-Oct-1997 ' AS TIMESTAMP  
WITH TIME ZONE) ;
```

1997-10-22 00:00:00.000
+0600



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Однострочные функции

SELECT LEAST (2,5,12,3) FROM DUAL;	2
SELECT LEAST (2,5,12,3,NULL) FROM DUAL;	2
SELECT LEAST ('2','5','12','3') FROM DUAL;	'12'
SELECT GREATEST (2,5,12,3) FROM DUAL;	12
SELECT GREATEST (2,5,12,NULL) FROM DUAL;	12
SELECT GREATEST ('2','5','12','3') FROM DUAL;	'5'
SELECT COALESCE (NULL,NULL,12,NULL,3) FROM DUAL;	12

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



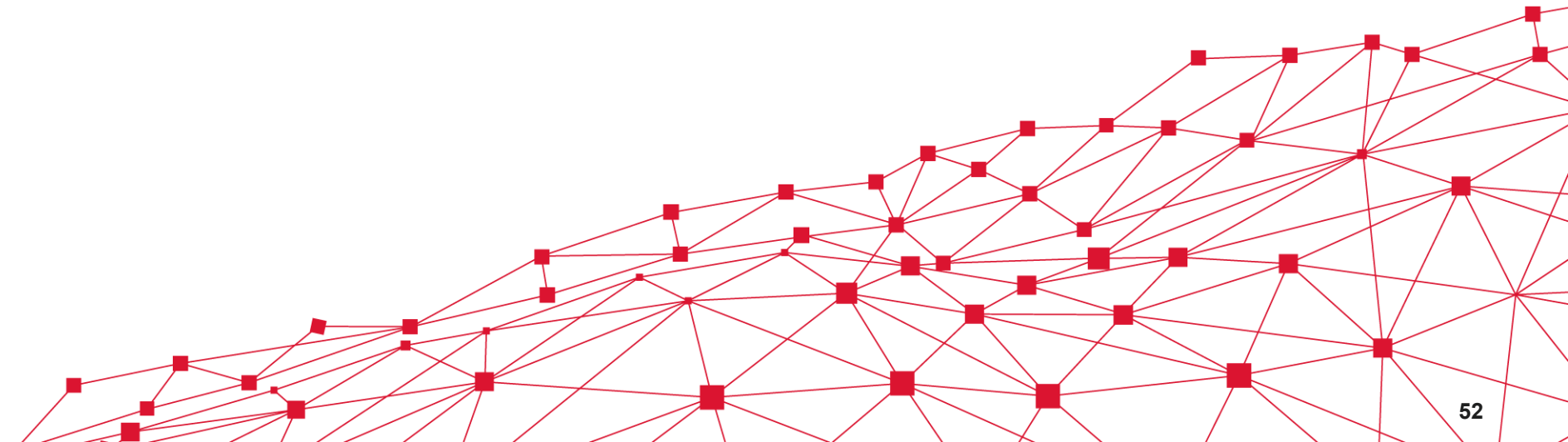
Однострочные функции

```
SELECT CASE SUPPLIER_ID
WHEN 10000 THEN 'IBM'
WHEN 10001 THEN 'Microsoft'
WHEN 10002 THEN 'HP'
ELSE 'Gateway' END;
```

```
SELECT CASE
WHEN SUPPLIER_NAME = 'IBM'
      and SUPPLIER_ID < 10
THEN 'North office'
WHEN SUPPLIER_NAME = 'IBM'
      and SUPPLIER_ID >=10
THEN 'South office'
ELSE NULL END;
```



АГРЕГАТНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИИ

Агрегатные функции

SELECT

AVG (SAL) , --ВОЗВРАЩАЕТ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ ВСЕХ SAL

COUNT (EMPNO) , --ВОЗВРАЩАЕТ ЧИСЛО СТРОК С ЗАДАНЫМ EMPNO

MAX (SAL) , --ВОЗВРАЩАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ ВСЕХ SAL

MIN (SAL) , --ВОЗВРАЩАЕТ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ ВСЕХ SAL

SUM (SAL) , --ВОЗВРАЩАЕТ СУММУ ВСЕХ SAL

VARIANCE (SAL) --ВОЗВРАЩАЕТ ДИСПЕРСИЮ ДЛЯ SAL

FROM EMP ;

123 avg ▼	123 count ▼	123 max ▼	123 min ▼	123 sum ▼	123 variance ▼
2073.2142857143	14	5000	800	29025	1398313.8736263736

ГРУППИРОВКА

Агрегатные функции

```
SELECT
    DEPTNO, ROUND (AVG (SAL) , 2)  "AVG (SAL) " ,
    COUNT (EMPNO) , MAX (SAL) ,
    MIN (SAL) , SUM (SAL) ,
    ROUND (VARIANCE (SAL) , 2)  "VARIANCE (SAL) "
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;
```

123 deptno	123 AVG(SAL)	123 count	123 max	123 min	123 sum	123 VARIANCE(SAL)
10	2916.67	3	5000	1300	8750	3585833.33
30	1566.67	6	2850	950	9400	446666.67
20	2175	5	3000	800	10875	1261875

ФУНКЦИИ

Оконные функции

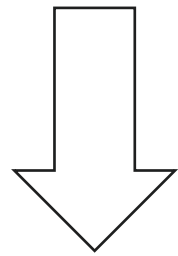
```
SELECT DEPTNO,  
  
STRING_AGG (ENAME, ' ' ORDER  
BY ENAME) AS "Employees"  
  
FROM EMP  
  
GROUP BY DEPTNO;
```

123 deptno ▼	A-Z Employees ▼
10	CLARK, KING, MILLER
20	ADAMS, FORD, JONES,
30	ALLEN, BLAKE, JAMES,

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ

Агрегатные функции

```
SELECT JOB,  
       ROUND (AVG (SAL) , 2) "AVG (SAL) "  
FROM EMP;
```



```
SELECT JOB,  
       ROUND (AVG (SAL) , 2) "AVG (SAL) "  
FROM EMP  
GROUP BY JOB;
```

```
SELECT DEPTNO,  
       ROUND (AVG (SAL) , 2) "AVG (SAL) "  
FROM EMP  
WHERE AVG (SAL) > 2000  
GROUP BY DEPTNO;
```

ERROR: column "emp.job" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

JOB	AVG(SAL)
CLERK	1037.5
SALESMAN	1400
ANALYST	3000
MANAGER	2758.33
PRESIDENT	5000

ERROR: aggregate functions are not allowed in WHERE



ФИЛЬТРАЦИЯ ГРУПП СТРОК

Агрегатные функции

```
SELECT DEPTNO,  
       ROUND (AVG (SAL) , 2) "AVG (SAL) "  
FROM EMP  
GROUP BY DEPTNO  
HAVING AVG (SAL) > 2000 ;
```

```
SELECT JOB,  
       ROUND (AVG (SAL) , 2) "AVG (SAL) "  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 30  
GROUP BY JOB  
HAVING AVG (SAL) > 1000 ;
```

DEPTNO	AVG(SAL)
10	2916.67
20	2175

JOB	AVG(SAL)
SALESMAN	1400
MANAGER	2850

JOB	SAL
SALESMAN	1600
SALESMAN	1250
SALESMAN	1250
MANAGER	2850
SALESMAN	1500
CLERK	950

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ SQL-ОПЕРАЦИЙ



Агрегатные функции

```
SELECT JOB FROM EMP
WHERE DEPTNO = 30
GROUP BY JOB
HAVING AVG(SAL) > 1000
ORDER BY JOB;
```

Порядок выполнения:

- 1. FROM (выбор таблицы)
- 2. WHERE (фильтрация строк)
- 3. GROUP BY (агрегирование данных)
- 4. HAVING (фильтрация агрегированных данных)
- 5. SELECT (возврат результата)
- 6. ORDER BY (сортировка)

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17-DEC-80	800	-	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-FEB-81	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22-FEB-81	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	02-APR-81	2975	-	20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-SEP-81	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-MAY-81	2850	-	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-JUN-81	2450	-	10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	09-DEC-82	3000	-	20
7839	KING	PRESIDENT	-	17-NOV-81	5000	-	10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-SEP-81	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	12-JAN-83	1100	-	20
7900	JAMES	CLERK	7698	03-DEC-81	950	-	30
7902	FORD	ANALYST	7566	03-DEC-81	3000	-	20
7934	MILLER	CLERK	7782	23-JAN-82	1300	-	10

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-FEB-81	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22-FEB-81	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-SEP-81	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-MAY-81	2850	-	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-SEP-81	1500	-	30
7900	JAMES	CLERK	7698	03-DEC-81	950	-	30

JOB	AVG(SAL)
SALESMAN	1400
CLERK	950
MANAGER	2850

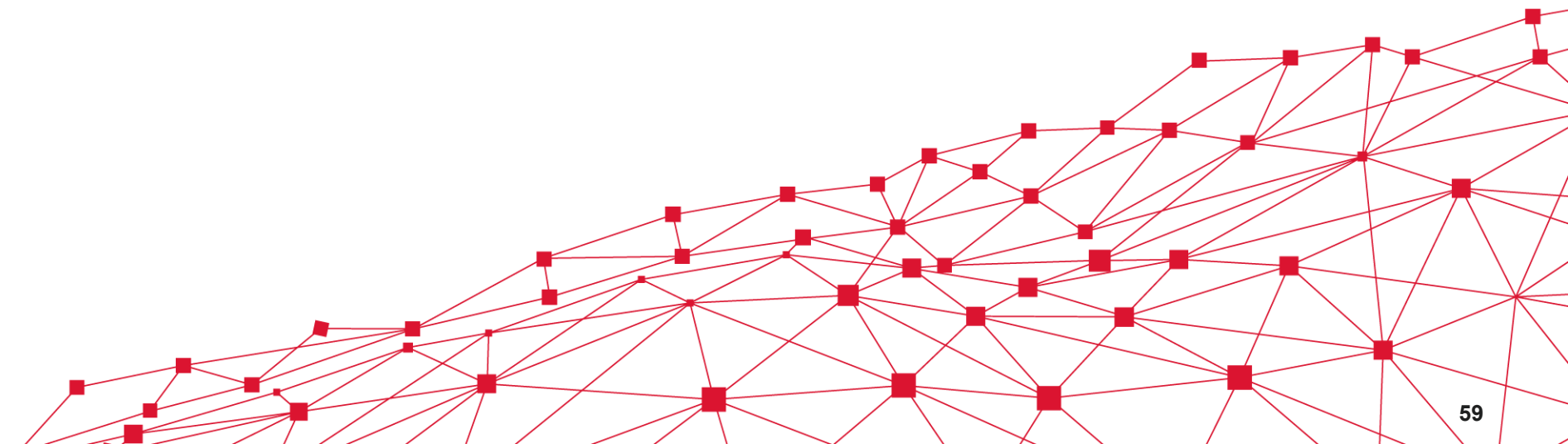
JOB	AVG(SAL)
SALESMAN	1400
MANAGER	2850

JOB
SALESMAN
MANAGER

JOB
MANAGER
SALESMAN



ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПРОСОВ



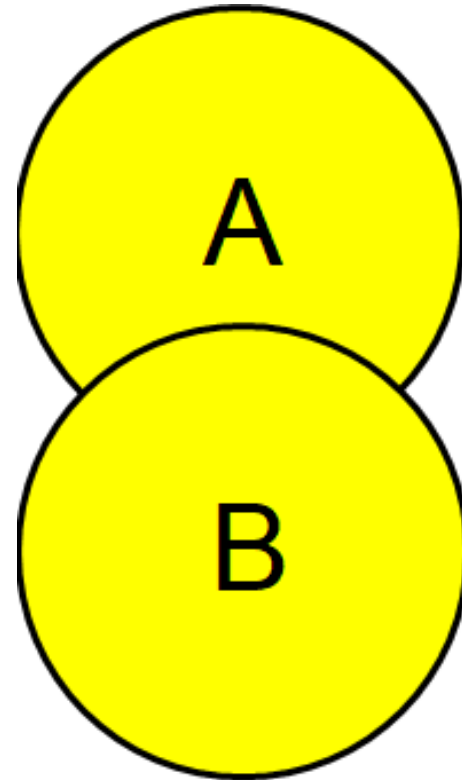
UNION

Объединение запросов

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 10
```

UNION

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 20;
```



JOB
MANAGER
PRESIDENT
CLERK

JOB
CLERK
MANAGER
ANALYST
CLERK
ANALYST



JOB
ANALYST
CLERK
MANAGER
PRESIDENT

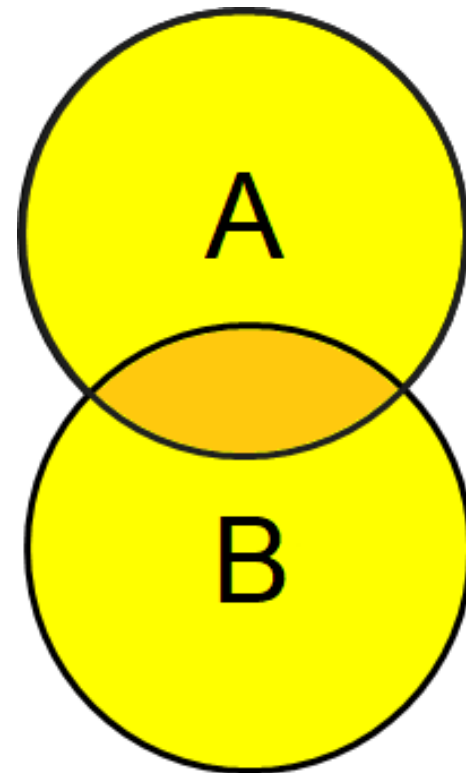
UNION ALL

Объединение запросов

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 10
```

UNION ALL

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 20;
```



JOB
MANAGER
PRESIDENT
CLERK

JOB
CLERK
MANAGER
ANALYST
CLERK
ANALYST



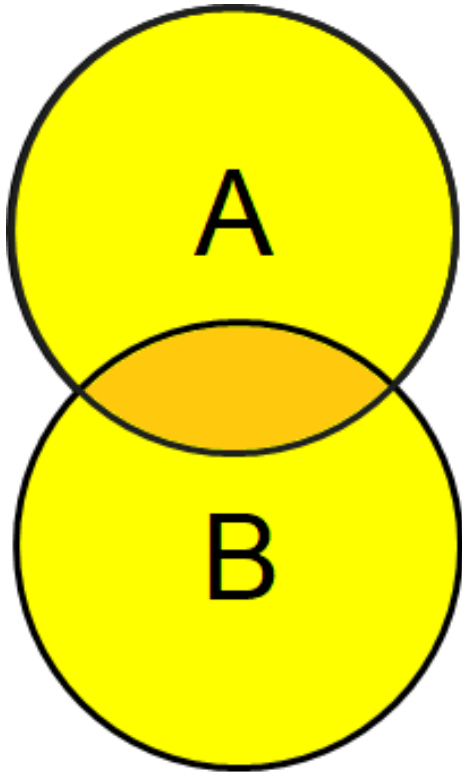
JOB
MANAGER
PRESIDENT
CLERK
CLERK
MANAGER
ANALYST
CLERK
ANALYST

Объединение запросов

```
SELECT '1' as CATEGORY,  
EMPNO, JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 10
```

UNION ALL

```
SELECT '2' as CATEGORY,  
EMPNO, JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 20;
```



A-Z category ▼	123 empno ▼	A-Z job ▼
1	7782	MANAGER
1	7839	PRESIDENT
1	7934	CLERK
2	7369	CLERK
2	7566	MANAGER
2	7788	ANALYST
2	7876	CLERK
2	7902	ANALYST

Объединение запросов

```
SELECT '1' as CATEGORY,  
EMPNO, JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 10
```

UNION ALL

```
SELECT '2' as CATEGORY,  
EMPNO, JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 20
```

UNION ALL

```
SELECT null as category,  
EMPNO, JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 30;
```

A-Z category ▼	123 empno ▼	A-Z job ▼	
1	7782	MANAGER	
1	7839	PRESIDENT	
1	7934	CLERK	
2	7369	CLERK	
2	7566	MANAGER	
2	7788	ANALYST	
2	7876	CLERK	
2	7902	ANALYST	
[NULL]	7499	SALESMAN	
[NULL]	7521	SALESMAN	
[NULL]	7654	SALESMAN	
[NULL]	7698	MANAGER	
[NULL]	7844	SALESMAN	
[NULL]	7900	CLERK	

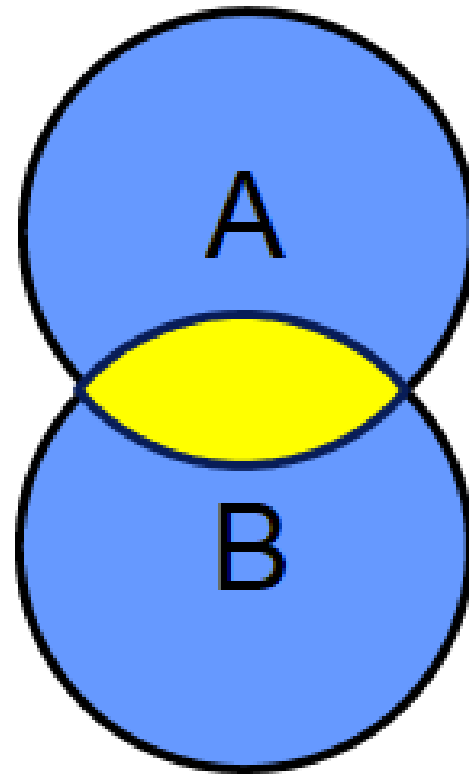
INTERSECT

Объединение запросов

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 10
```

INTERSECT

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 20;
```



JOB
MANAGER
PRESIDENT
CLERK

JOB
CLERK
MANAGER
ANALYST
CLERK
ANALYST



JOB
CLERK
MANAGER

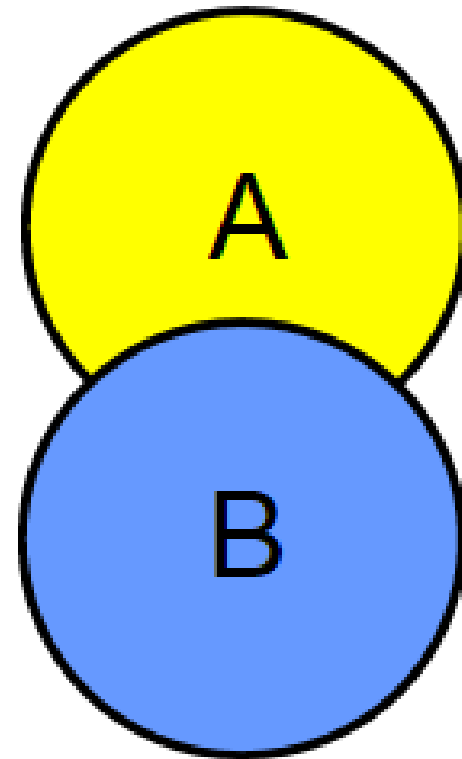
MINUS

Объединение запросов

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 10
```

EXCEPT

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 20;
```



JOB
MANAGER
PRESIDENT
CLERK

JOB
CLERK
MANAGER
ANALYST
CLERK
ANALYST



JOB
PRESIDENT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORDER BY

Объединение запросов

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 10
```

UNION

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 20
```

```
ORDER BY JOB;
```

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 10
```

UNION

```
SELECT JOB  
FROM EMP  
WHERE DEPTNO = 20
```

```
ORDER BY 1;
```





Объединение запросов

Одинаковое количество столбцов в запросах

Одинаковые типы данных для соответствующих столбцов

Дублирующие строки автоматически исключаются (кроме UNION ALL)

Столбцы результата именуются как столбцы из первого запроса

Без указания ORDER BY не гарантируется порядок строк

ORDER BY указывается один раз после последнего запроса



СПАСИБО

